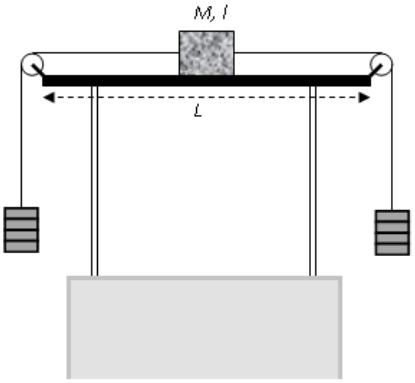
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!



1. Egy M = 12 kg tömegű, l = 20 cm hosszú tégla egy L = 2 m hosszú asztal lapján éppen középen helyezkedik el a mellékelt ábrán látható módon. A téglához mindkét oldalról csigán átvetett fonalat rögzítünk, amelyek végén mindkét oldalon 4-4 db, m = 1 kg tömegű test függ. A tégla és az asztallap között a csúszási és a tapadási súrlódási együttható megegyezik, értéke μ = 0,2. A fonalak és a csigák ideálisnak tekinthetők.

a) Legkevesebb hány testet kell áthelyeznünk a bal oldali kötél végéről a jobb oldali kötélre, hogy a test elinduljon?

b) Mekkora munkát végzünk, miközben az eredeti állapotból kiindulva, a bal oldali kötelet húzva a tégla elér az asztallap széléig?

$(g = 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2})$

a)	b)	Összesen
6 pont	4 pont	10 pont